

(a) $y(n) = x(n-3) + x(n-2) + x(n-1) + x(n)$

 $\nearrow T(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$

Aplico la transformada de z $x(n-k) \leftrightarrow z^{-k} X(z)$

$$Y(z) = X(z) (1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3})$$

$$T(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = 1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3}$$

① $T(z) = 1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3}$

② Respuesta en frecuencia de módulo y fase

• Respuesta en frecuencia de módulo reemplazo $z = e^{j\omega}$

$$|T(e^{j\omega})| = |1 + e^{-j\omega} + e^{-2j\omega} + e^{-3j\omega}|$$

termino del medio $\frac{3}{2}$ (mitad del retardo total)

$$|T(e^{j\omega})| = \left| e^{-j\frac{3\omega}{2}} \left(e^{j\frac{3\omega}{2}} + e^{j\frac{\omega}{2}} + e^{-j\frac{\omega}{2}} + e^{-j\frac{3\omega}{2}} \right) \right|$$

$\nearrow \frac{N-1}{2}$

$$e^{j\theta} + e^{-j\theta} = 2\cos(\theta) \quad \text{Propiedad trigonométrica}$$

$$|T(e^{j\omega})| = 1 \left| 2\cos\left(\frac{3}{2}\omega\right) + 2\cos\left(\frac{\omega}{2}\right) \right|$$

$$|T(e^{j\omega})| = 2 \left| \cos\left(\frac{3}{2}\omega\right) + \cos\left(\frac{\omega}{2}\right) \right|$$

• Fase se ve en

$$T(e^{j\omega}) = \underbrace{e^{-\frac{j3\omega}{2}}}_{\text{fase}} \left(e^{\frac{j3\omega}{2}} + e^{\frac{j\omega}{2}} + e^{-\frac{j\omega}{2}} + e^{-\frac{j3\omega}{2}} \right)$$

$$\angle T(e^{j\omega}) = -\frac{3\omega}{2}$$

fase lineal, típico de filtros FIR

⑥ $y(n) = x(n-4) + x(n-3) + x(n-2) + x(n-1) + x(n)$

$$Y(z) = X(z) (z^{-4} + z^{-3} + z^{-2} + z^{-1} + 1)$$

$$T(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = z^{-4} + z^{-3} + z^{-2} + z^{-1} + 1 \quad (1)$$

② Respuesta en frecuencia modulo $z \rightarrow e^{j\omega}$

$$|T(e^{j\omega})| = |e^{-4j\omega} + e^{-3j\omega} + e^{-2j\omega} + e^{-j\omega} + 1|$$

$$\frac{N-1}{2} = \frac{5-1}{2} = 2$$

$$|T(e^{j\omega})| = \left| e^{-2j\omega} (e^{-2j\omega} + e^{-j\omega} + 1 + e^{j\omega} + e^{+2j\omega}) \right|$$

$$|T(e^{j\omega})| = |2\cos(2\omega) + 2\cos(\omega) + 1|$$

Fase

$$\angle T(e^{j\omega}) = -2\omega$$

$$Y(z) = X(z) (-z^{-1} + 1)$$

$$T(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = -z^{-1} + 1 \quad (1)$$

② Respuesta en frecuencia modulo $z \rightarrow e^{j\omega}$

$$|T(e^{j\omega})| = |-e^{-j\omega} + 1|$$

$$\frac{N-1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$|T(e^{j\omega})| = \left| e^{-j\frac{\omega}{2}} (-e^{-j\frac{\omega}{2}} + e^{j\frac{\omega}{2}}) \right|$$

identidad trigonométrica $e^{j\theta} - e^{-j\theta} = 2j \sin \theta$

$$T(e^{j\omega}) = e^{-j\frac{\omega}{2}} (2j \sin(\frac{\omega}{2})) = T(e^{j\omega}) = j e^{-j\frac{\omega}{2}} (2 \sin(\frac{\omega}{2}))$$

$$j = e^{j\frac{\pi}{2}}$$

$$|T(e^{j\omega})| = 2 \left| \sin\left(\frac{\omega}{2}\right) \right|$$

Fase

$$\angle T(e^{j\omega}) = \frac{\pi}{2} - \frac{\omega}{2}$$

$$d) y(n) = x(n) - x(n-2)$$

$$Y(z) = X(z) (-z^{-2} + 1)$$

$$T(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = -z^{-2} + 1 \quad (1)$$

$$z = e^{j\omega}$$

$$T(e^{j\omega}) = -e^{-2j\omega} + 1$$

$$\frac{N-1}{2} = 1$$

$$|T(e^{j\omega})| = |e^{-j\omega} (-e^{-j\omega} + e^{j\omega})|$$

$$|T(e^{j\omega})| = |e^{-j\omega} \cdot j 2 \sin(\omega)|$$

$$|T(e^{j\omega})| = |e^{-j\omega} \cdot e^{j\frac{\pi}{2}}| |2 \sin(\omega)|$$

$$|T(e^{j\omega})| = |2 \sin(\omega)|$$

Phase

$$\angle T(e^{j\omega}) = \frac{\pi}{2} - \omega$$